

Chương 5:



ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI



I Tổng quát

- Các electron hóa trị lớp vỏ ngoài chịu lực hút hạt nhân:
 - Nguyên tử kim loại có ít electron ngoài cùng.
 - Bán kính nguyên tử kim loại thường lớn hơn phi kim.
- Điều kiện thường, kim loại tồn tại thể rắn (trừ Hg thể lỏng)

II Tính chất vật lí

- Tính dẻo cao : vàng, bạc, nhôm, đồng,...
- Tính dẫn điện tốt : bạc, đồng, vàng, nhôm,...
- Tính dẫn điện : kim loại dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt.
- Tính ánh kim.

Tính chất	Kim loại
Cứng nhất	Cr
Mềm nhất	Cs
Dẻo nhất	Au
Nhẹ nhất	Li
Nặng nhất	Os
Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất	Ag
Nhiệt độ nóng chảy cao nhất	W
Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất	Hg

Tính chất hóa học

Bài 8

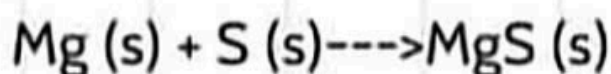


I Tổng quát

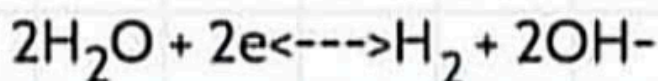
- Dễ nhường electron hóa trị-->Tính chất đặc trưng là tính khử.
- Mức độ tính khử tương ứng với mức độ hoạt động hóa học.

II Tính chất hóa học

➤ Tác dụng với phi kim.



➤ Tác dụng với H_2O



Mở rộng :

Thế điện cực chuẩn	<-0,413 V		>-0,413 V
<i>Kim loại</i>	K, Na, Ca, Ba	Mg	Ni, Sn, Pb, Cu,...
<i>Phản ứng với nước</i>	Nhanh	-Rất chậm -Nhanh hơn khi đun	Không phản ứng

➤ Tác dụng với dung dịch muối.

➤ Tác dụng với dung dịch acid.

+ Acid loãng : trừ Cu, Ag,...(do thế điện cực chuẩn dương).

+ Acid đặc : trừ Au, Pt

Mở rộng : Fe, Al, Cr phản ứng được dung dịch sulfuric acid đặc nhiệt độ cao nhưng thụ động với sulfuric acid đặc, nguội.

I Khoáng vật

Một số khoáng phổ biến

Nguyên tố	Khoáng vật (thành phần chính)
Al	Al_2O_3 (bauxite)
Fe	Fe_2O_3 (Hematite), FeS_2 (pyrite)
Ca	CaCO_3 (calcite)
Na	NaCl (halite)
Zn	ZnS (sphalerite)
Cu	CuFeS_2 (chalcopyrite)

II Phương pháp tách

Với kim loại hoạt động hóa học trung bình, yếu :

- Phương pháp nhiệt luyện : tách kim loại khỏi oxide bằng chất khử C, CO,...nhiệt độ cao.
- Phương pháp thủy luyện : tách kim loại khỏi dung dịch muối bằng kim loại tính khử mạnh Fe, Zn,...

Với kim loại hoạt động hóa học mạnh :

- Phương pháp điện phân (ở trạng thái nóng chảy) : tách kim loại nhóm IA, IIA và nhôm khỏi muối halide hoặc oxide.

